

Chapter 6: Sequences and Series | Chương 6: Dãy Số và Cấp Số

Chapter Overview | Tổng Quan Chương

Sequences and series are fundamental concepts in mathematics that describe ordered lists of numbers and their sums. From modeling population growth to calculating loan payments, from analyzing compound interest to understanding the Fibonacci pattern in nature, sequences and series provide powerful tools for describing patterns and solving real-world problems.

Dãy số và cấp số là các khái niệm cơ bản trong toán học mô tả các danh sách có thứ tự của các số và tổng của chúng. Từ việc mô hình hóa tăng trưởng dân số đến tính toán các khoản thanh toán vay, từ phân tích lãi suất kép đến hiểu mẫu Fibonacci trong tự nhiên, dãy số và cấp số cung cấp các công cụ mạnh mẽ để mô tả các mẫu và giải quyết các vấn đề thực tế.

In this chapter, we will:

- Understand the concept of **sequences** (finite and infinite)
- Learn different ways to define sequences: **explicit formulas** and **recursive formulas**
- Study **arithmetic sequences** (sequences with constant difference)
- Study **geometric sequences** (sequences with constant ratio)
- Master formulas for the **n th term** and **sum of n terms**
- Apply sequences and series to solve **practical problems** in finance, science, and everyday life

Trong chương này, chúng ta sẽ :

- Hiểu khái niệm về **dãy số** (hữu hạn và vô hạn)
 - Học các cách khác nhau để định nghĩa dãy số: **công thức tổng quát** và **công thức truy hồi**
 - Nghiên cứu **cấp số cộng** (dãy số có hiệu không đổi)
 - Nghiên cứu **cấp số nhân** (dãy số có tỉ số không đổi)
 - Thành thạo công thức cho **số hạng thứ n** và **tổng n số hạng đầu**
 - Áp dụng dãy số và cấp số để giải quyết **các bài toán thực tế** trong tài chính, khoa học và đời sống hàng ngày
-

Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Sequences | Dãy Số

English	IPA	Vietnamese	Example
sequence	/ˈsiːkwəns/	dãy số	A sequence is an ordered list of numbers.
term	/tɜːrm/	số hạng	Each number in a sequence is called a term.
first term	/fɜːrst tɜːrm/	số hạng đầu	The first term is denoted by u_1 .
nth term	/enθ tɜːrm/	số hạng thứ n	The nth term is the general term of the sequence.
general term	/ˈdʒenrəl tɜːrm/	số hạng tổng quát	The general term gives a formula for any term.
finite sequence	/ˈfaɪnaɪt ˈsiːkwəns/	dãy số hữu hạn	A finite sequence has a last term.
infinite sequence	/ˈɪnfɪnət ˈsiːkwəns/	dãy số vô hạn	An infinite sequence continues forever.
explicit formula	/ɪkˈsplɪsɪt ˈfɔːrmjələ/	công thức tổng quát	An explicit formula expresses u_n directly in terms of n .

recursive formula	/rɪˈkɜːrsɪv ˈfɔːrmjələ/	công thức truy hồi	A recursive formula expresses u_n in terms of previous terms.
--------------------------	----------------------------	--------------------	---

B. Properties of Sequences | Tính Chất Dãy Số

English	IPA	Vietnamese	Example
increasing sequence	/ɪnˈkriːsɪŋ ˈsiːkwəns/	dãy số tăng	An increasing sequence satisfies $u_{n+1} > u_n$. .
decreasing sequence	/dɪˈkriːsɪŋ ˈsiːkwəns/	dãy số giảm	A decreasing sequence satisfies $u_{n+1} < u_n$. .
bounded sequence	/ˈbaʊndɪd ˈsiːkwəns/	dãy số bị chặn	A bounded sequence has both upper and lower bounds.
bounded above	/ˈbaʊndɪd əˈbʌv/	bị chặn trên	A sequence is bounded above if $u_n \leq M$ for all n . .
bounded below	/ˈbaʊndɪd bɪˈloʊ/	bị chặn dưới	A sequence is bounded below if $u_n \geq m$ for all n . .

constant sequence	/ˈkɔːnstənt ˈsiːkwəns/	dãy số không đổi	A constant sequence has all terms equal.
--------------------------	-------------------------------	------------------	--

C. Arithmetic Sequences | Cấp Số Cộng

English	IPA	Vietnamese	Example
arithmetic sequence	/ˌæɪθəˈmetɪk ˈsiːkwəns/	cấp số cộng	An arithmetic sequence has constant difference between consecutive terms.
common difference	/ˈkɔːmən ˈdɪfrəns/	công sai	The common difference is denoted by d .
arithmetic mean	/ˌæɪθəˈmetɪk miːn/	trung bình cộng	The arithmetic mean of a and b is $\frac{a+b}{2}$.

D. Geometric Sequences | Cấp Số Nhân

English	IPA	Vietnamese	Example
geometric sequence	/ˌdʒiːəˈmetɪk ˈsiːkwəns/	cấp số nhân	A geometric sequence has constant ratio between consecutive terms.

common ratio	<i>/ˈkɒ:mən ˈreɪʃiəʊ/</i>	công bội	The common ratio is denoted by <i>q</i> or <i>r</i> .
geometric mean	<i>/ˌdʒi:əˈmetrɪk mi:n/</i>	trung bình nhân	The geometric mean of <i>a</i> and <i>b</i> is $\sqrt{ab}$.

E. Series | Chuỗi

English	IPA	Vietnamese	Example
series	<i>/ˈsɪri:z/</i>	chuỗi	A series is the sum of terms in a sequence.
sum	<i>/sʌm/</i>	tổng	The sum of the first <i>n</i> terms is denoted by <i>S_n</i> .
partial sum	<i>/ˈpɑ:rʃl sʌm/</i>	tổng riêng phần	A partial sum is the sum of the first <i>n</i> terms.

6.1 Sequences | Dãy Số

💡 Definition: Sequence | Định Nghĩa: Dãy Số

Infinite Sequence | Dãy Số Vô Hạn

An **infinite sequence** (or simply **sequence**) is a function

U

defined on the set of positive integers

$\mathbb{N}^*$

. We write

U_n

instead of

$U(n)$

and denote the sequence by

(U_n)

.

Một **dãy số vô hạn** (hay đơn giản là **dãy số**) là một hàm số

U

xác định trên tập các số nguyên dương

$\mathbb{N}^*$

. Ta viết

U_n

thay cho

$U(n)$

và ký hiệu dãy số bởi

(U_n)

.

The sequence is written in expanded form as:

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n, \dots$

Dãy số được viết dưới dạng khai triển:

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n, \dots$

• U_1

is called the **first term** (số hạng đầu)

- u_n
is called the **nth term** or **general term** (số hạng thứ n hoặc số hạng tổng quát)

Finite Sequence | Dãy Số Hữu Hạn

A **finite sequence** is a function

U

defined on the set

$\{1, 2, 3, \dots, m\}$

where

$m \in \mathbb{N}^*$

.

Một **dãy số hữu hạn** là một hàm số

U

xác định trên tập

$\{1, 2, 3, \dots, m\}$

với

$m \in \mathbb{N}^*$

.

The expanded form is:

$u_1, u_2, u_3, \dots, u_m$

Dạng khai triển là :

$u_1, u_2, u_3, \dots, u_m$

- u_1
is the **first term** (số hạng đầu)
- u_m
is the **last term** (số hạng cuối)

Worked Example 6.1: Identifying Sequences

Problem | Đề bài : Consider the following sequences:

Xét các dãy số sau :

a) The sequence of all positive odd integers:

1, 3, 5, 7, 9, ...

Dãy số các số tự nhiên lẻ :

1, 3, 5, 7, 9, ...

b) The sequence of perfect squares less than 50:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49

Dãy số các số chính phương nhỏ hơn 50:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49

For each sequence, determine:

- Whether it is finite or infinite
- The first term
- The general term (if possible)

Với mỗi dãy số, xác định:

- Dãy số hữu hạn hay vô hạn
- Số hạng đầu
- Số hạng tổng quát (nếu có thể)

Solution | Lời giải:

a) Sequence of positive odd integers | Dãy số các số tự nhiên lẻ :

- This is an **infinite sequence** (dãy số vô hạn) because odd integers continue indefinitely.
- First term:

$$u_1 = 1$$

- General term:

$$u_n = 2n - 1$$

for

$$n \in \mathbb{N}^*$$

Verification:

$$u_1 = 2(1) - 1 = 1$$

,

$$u_2 = 2(2) - 1 = 3$$

,

$$u_3 = 2(3) - 1 = 5$$

, etc.

b) Perfect squares less than 50 | Các số chính phương nhỏ hơn 50:

- This is a **finite sequence** (dãy số hữu hạn) with 7 terms.

- First term:

$$u_1 = 1$$

- Last term:

$$u_7 = 49$$

- General term:

$$u_n = n^2$$

for

$$n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Answer | Đáp số:

- a) Infinite,

$$u_1 = 1$$

,

$$u_n = 2n - 1$$

- b) Finite (7 terms),

$$u_1 = 1$$

,

$$u_7 = 49$$

,

$$u_n = n^2$$

💡 Ways to Define a Sequence | Các Cách Cho Dãy Số

Four Methods | Bốn Phương Pháp:

1. By listing terms | Liệt kê các số hạng (only for finite sequences with few terms)

Example:

2, 4, 6, 8, 10

2. By explicit formula | Công thức tổng quát

The n th term is expressed directly in terms of

n

:

$$u_n = f(n)$$

Số hạng thứ n được biểu diễn trực tiếp theo

n

:

$$u_n = f(n)$$

Example:

$$u_n = 2n$$

gives

2, 4, 6, 8, 10, ...

3. By recursive formula | Công thức truy hồi

The n th term is expressed in terms of previous term(s).

Số hạng thứ n được biểu diễn theo (các) số hạng trước đó.

Example:

$$u_1 = 2$$

,

$$u_n = u_{n-1} + 2$$

for

$$n \geq 2$$

4. By description | Phương pháp mô tả

The sequence is described in words.

Dãy số được mô tả bằng lời.

Example: "The sequence of all prime numbers in increasing order"

Worked Example 6.2: Explicit vs Recursive Formulas

Problem | Đề bài : Consider the sequence defined by

$$u_n = 3n + 1$$

Xét dãy số được định nghĩa bởi

$$u_n = 3n + 1$$

a) Find the first five terms using the explicit formula.

Tìm năm số hạng đầu bằng công thức tổng quát.

b) Find a recursive formula for this sequence.

Tìm công thức truy hồi cho dãy số này.

Solution | Lời giải:

a) Using explicit formula | Dùng công thức tổng quát :

$$u_1 = 3(1) + 1 = 4$$

$$u_2 = 3(2) + 1 = 7$$

$$u_3 = 3(3) + 1 = 10$$

$$u_4 = 3(4) + 1 = 13$$

$$u_5 = 3(5) + 1 = 16$$

The first five terms are:

4, 7, 10, 13, 16

b) Finding recursive formula | Tìm công thức truy hồi :

Notice that each term is 3 more than the previous term:

Chú ý rằng mỗi số hạng lớn hơn số hạng trước đó 3 đơn vị:

$$u_2 - u_1 = 7 - 4 = 3$$

$$u_3 - u_2 = 10 - 7 = 3$$

Therefore:

$$u_{n+1} = u_n + 3$$

Do đó:

$$u_{n+1} = u_n + 3$$

Recursive formula | Công thức truy hồi :

$$\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_n = u_{n-1} + 3 \text{ for } n \geq 2 \end{cases}$$

Answer | Đáp số:

• a)
 $4, 7, 10, 13, 16$

• b)
 $u_1 = 4$
,
 $u_n = u_{n-1} + 3$

💡 Properties of Sequences | Tính Chất Dãy Số

Increasing and Decreasing Sequences | Dãy Số Tăng và Giảm

• A sequence
 (u_n)
is **increasing** (tăng) if
 $u_{n+1} > u_n$
for all
 $n \in \mathbb{N}^*$

• A sequence
 (u_n)
is **decreasing** (giảm) if
 $u_{n+1} < u_n$
for all
 $n \in \mathbb{N}^*$

To check: Calculate

$$u_{n+1} - u_n$$

or

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}$$

(if all terms are positive)

Bounded Sequences | Dãy Số Bị Chặn

- A sequence (u_n) is **bounded above** (bị chặn trên) if there exists M such that $u_n \leq M$ for all n
- A sequence (u_n) is **bounded below** (bị chặn dưới) if there exists m such that $u_n \geq m$ for all n
- A sequence is **bounded** (bị chặn) if it is both bounded above and bounded below

Worked Example 6.3: Analyzing Sequence Properties

Problem | Đề bài : For the sequence

$$u_n = \frac{n}{n+1}$$

, determine:

Với dãy số

$$u_n = \frac{n}{n+1}$$

, xác định:

a) Whether the sequence is increasing or decreasing.

Dãy số tăng hay giảm.

b) Whether the sequence is bounded.

Dãy số có bị chặn không.

Solution | Lời giải:

a) Checking if increasing or decreasing | Kiểm tra tính tăng giảm:

Calculate

$$u_{n+1} - u_n$$

:

Tính

$$u_{n+1} - u_n$$

:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$$

$$= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$$

Since

$$u_{n+1} - u_n > 0$$

for all

$$n \geq 1$$

, the sequence is **increasing** (tăng).

b) Checking if bounded | Kiểm tra tính bị chặn:

We can rewrite:

$$u_n = \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Ta có thể viết lại:

$$u_n = \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

• **Lower bound | Chặn dưới:** Since

$$n \geq 1$$

, we have

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$$

, so

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Actually,

$$u_1 = \frac{1}{2}$$

is the minimum, so

$$u_n \geq \frac{1}{2}$$

- **Upper bound | Chặn trên :** Since

$$\frac{1}{n+1} > 0$$

, we have

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

Therefore:

$$\frac{1}{2} \leq u_n < 1$$

Do đó:

$$\frac{1}{2} \leq u_n < 1$$

The sequence is **bounded** (bị chặn).

Answer | Đáp số:

- a) Increasing
- b) Bounded:

$$\frac{1}{2} \leq u_n < 1$$

6.2 Arithmetic Sequences | Cấp Số Cộng

💡 Definition: Arithmetic Sequence | Định Nghĩa: Cấp Số Cộng

Arithmetic Sequence | Cấp Số Cộng

An **arithmetic sequence** is a sequence in which each term (starting from the second) equals the previous term plus a constant

d

.

Cấp số cộng là một dãy số mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi

d

The constant

d

is called the **common difference** (công sai).

Recursive formula | Công thức truy hồi :

$$u_{n+1} = u_n + d$$

for

$$n \geq 1$$

Explicit formula for the nth term | Công thức số hạng tổng quát :

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

Sum of first n terms | Tổng n số hạng đầu:

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}$$

Important: Recognizing Arithmetic Sequences

A sequence

(u_n)

is arithmetic if and only if:

Một dãy số

(u_n)

là cấp số cộng khi và chỉ khi :

$$u_{n+1} - u_n = d$$

(constant for all

n

)

Or equivalently:

$$u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$$

(each term is the arithmetic mean of its neighbors)

Hoặc tương đương:

$$u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}$$

(mỗi số hạng là trung bình cộng của hai số hạng kề nó)

Worked Example 6.4: Arithmetic Sequence Basics

Problem | Đề bài : An arithmetic sequence has first term

$$u_1 = 5$$

and common difference

$$d = 3$$

.

Một cấp số cộng có số hạng đầu

$$u_1 = 5$$

và công sai

$$d = 3$$

.

a) Write the first five terms.

Viết năm số hạng đầu.

b) Find the 20th term.

Tìm số hạng thứ 20.

c) Find the sum of the first 20 terms.

Tìm tổng 20 số hạng đầu.

Solution | Lời giải:

a) First five terms | Năm số hạng đầu:

$$u_1 = 5$$

$$u_2 = u_1 + d = 5 + 3 = 8$$

$$u_3 = u_2 + d = 8 + 3 = 11$$

$$u_4 = u_3 + d = 11 + 3 = 14$$

$$u_5 = u_4 + d = 14 + 3 = 17$$

The first five terms are:

$$5, 8, 11, 14, 17$$

b) The 20th term | Số hạng thứ 20:

Using

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

:

Sử dụng

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

:

$$u_{20} = 5 + (20 - 1) \cdot 3 = 5 + 19 \cdot 3 = 5 + 57 = 62$$

c) Sum of first 20 terms | Tổng 20 số hạng đầu:

Using

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

:

Sử dụng

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

:

$$S_{20} = \frac{20(u_1 + u_{20})}{2} = \frac{20(5 + 62)}{2} = \frac{20 \cdot 67}{2} = 10 \cdot 67 = 670$$

Answer | Đáp số:

• a)

$$5, 8, 11, 14, 17$$

• b)

$$u_{20} = 62$$

• c)

$$S_{20} = 670$$



Worked Example 6.5: Finding Terms in Arithmetic Sequence

Problem | Đề bài : In an arithmetic sequence,

$$u_3 = 10$$

and

$$u_7 = 22$$

. Find:

Trong một cấp số cộng,

$$u_3 = 10$$

và

$$u_7 = 22$$

. Tìm:

a) The first term

$$u_1$$

and common difference

$$d$$

.

Số hạng đầu

$$u_1$$

và công sai

$$d$$

.

b) The general term

$$u_n$$

.

Số hạng tổng quát

$$u_n$$

.

Solution | Lời giải:

a) Finding

$$u_1$$

and

$$d$$

:

We have:

$$u_3 = u_1 + 2d = 10$$

... (1)

$$u_7 = u_1 + 6d = 22$$

... (2)

Subtracting (1) from (2):

Trừ (1) cho (2):

$$(u_1 + 6d) - (u_1 + 2d) = 22 - 10$$

$$4d = 12$$

$$d = 3$$

Substituting back into (1):

Thay ngược vào (1) :

$$u_1 + 2(3) = 10$$

$$u_1 = 10 - 6 = 4$$

b) General term | Số hạng tổng quát:

$$u_n = u_1 + (n - 1)d = 4 + (n - 1) \cdot 3 = 4 + 3n - 3 = 3n + 1$$

Answer | Đáp số:

• a)

$$u_1 = 4$$

,

$$d = 3$$

• b)

$$u_n = 3n + 1$$

6.3 Geometric Sequences | Cấp Số Nhân



Definition : Geometric Sequence | Định Nghĩa : Cấp Số Nhân

Geometric Sequence | Cấp Số Nhân

A **geometric sequence** is a sequence in which each term (starting from the second) equals the previous term multiplied by a constant

$$q \neq 0$$

.

Cấp số nhân là một dãy số mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi

$$q \neq 0$$

.

The constant

$$q$$

is called the **common ratio** (công bội).

Recursive formula | Công thức truy hồi :

$$u_{n+1} = u_n \cdot q$$

for

$$n \geq 1$$

Explicit formula for the nth term | Công thức số hạng tổng quát :

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

Sum of first n terms | Tổng n số hạng đầu:

• If

$$q = 1$$

:

$$S_n = n \cdot u_1$$

• If

$$q \neq 1$$

:

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} = u_1 \cdot \frac{q^n-1}{q-1}$$

Important: Recognizing Geometric Sequences

A sequence

$$(u_n)$$

with

$$u_n \neq 0$$

is geometric if and only if:

Một dãy số

$$(u_n)$$

với

$$u_n \neq 0$$

là cấp số nhân khi và chỉ khi :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$$

(constant for all

$$n$$

)

Or equivalently:

$$u_n^2 = u_{n-1} \cdot u_{n+1}$$

(each term is the geometric mean of its neighbors)

Hoặc tương đương:

$$u_n^2 = u_{n-1} \cdot u_{n+1}$$

(bình phương mỗi số hạng bằng tích hai số hạng kề nó)

Worked Example 6.6: Geometric Sequence Basics

Problem | Đề bài : A geometric sequence has first term

$$u_1 = 2$$

and common ratio

$$q = 3$$

.

Một cấp số nhân có số hạng đầu

$$u_1 = 2$$

và công bội

$$q = 3$$

.

a) Write the first five terms.

Viết năm số hạng đầu.

b) Find the 8th term.

Tìm số hạng thứ 8.

c) Find the sum of the first 8 terms.

Tìm tổng 8 số hạng đầu.

Solution | Lời giải:

a) First five terms | Năm số hạng đầu:

$$u_1 = 2$$

$$u_2 = u_1 \cdot q = 2 \cdot 3 = 6$$

$$u_3 = u_2 \cdot q = 6 \cdot 3 = 18$$

$$u_4 = u_3 \cdot q = 18 \cdot 3 = 54$$

$$u_5 = u_4 \cdot q = 54 \cdot 3 = 162$$

The first five terms are:

2, 6, 18, 54, 162

b) The 8th term | Số hạng thứ 8:

Using

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

:

Sử dụng

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

:

$$u_8 = 2 \cdot 3^{8-1} = 2 \cdot 3^7 = 2 \cdot 2187 = 4374$$

c) Sum of first 8 terms | Tổng 8 số hạng đầu:

Using

$$S_n = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

:

Sử dụng

$$S_n = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

:

$$S_8 = 2 \cdot \frac{3^8 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{6561 - 1}{2} = 2 \cdot \frac{6560}{2} = 2 \cdot 3280 = 6560$$

Answer | Đáp số:

• a)

$$2, 6, 18, 54, 162$$

• b)

$$u_8 = 4374$$

• c)

$$S_8 = 6560$$

**Worked Example 6.7: Population Growth Model**

Problem | Đề bài : A city has a population of 500,000 in 2020. The population is expected to grow at a rate of 2% per year.

Một thành phố có dân số 500.000 người vào năm 2020. Dân số dự kiến tăng với tốc độ 2% mỗi năm.

a) Write a formula for the population

P_n

after

n

years.

Viết công thức cho dân số

P_n

sau

n

năm.

b) What will the population be in 2030?

Dân số sẽ là bao nhiêu vào năm 2030 ?

c) In what year will the population first exceed 600,000?

Vào năm nào dân số lần đầu tiên vượt quá 600.000 ?

Solution | Lời giải:

a) Formula for population | Công thức dân số :

This is a geometric sequence with:

- $P_0 = 500,000$
(population in 2020)
- Common ratio:
 $q = 1 + 0.02 = 1.02$

After

n

years:

$$P_n = 500,000 \cdot (1.02)^n$$

b) Population in 2030 | Dân số năm 2030 :

$$n = 2030 - 2020 = 10$$

$$P_{10} = 500,000 \cdot (1.02)^{10}$$

$$= 500,000 \cdot 1.21899...$$

$$\approx 609,495$$

people

c) When population exceeds 600,000 | Khi dân số vượt 600.000 :

We need:

$$500,000 \cdot (1.02)^n > 600,000$$

$$(1.02)^n > \frac{600,000}{500,000} = 1.2$$

Taking logarithm:

$$n \log(1.02) > \log(1.2)$$

$$n > \frac{\log(1.2)}{\log(1.02)} \approx \frac{0.0792}{0.0086} \approx 9.2$$

Since

n

must be a whole number,

$$n = 10$$

.

Vì

n

phải là số nguyên,

$$n = 10$$

.

The population will first exceed 600,000 in **2030**.

Dân số sẽ lần đầu tiên vượt 600.000 vào năm **2030**.

Answer | Đáp số:

• a)

$$P_n = 500,000 \cdot (1.02)^n$$

• b) Approximately 609,495 people

• c) Year 2030

Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế

Application 6.1: Theater Seating

Problem | Đề bài :

A theater has 25 rows of seats. The first row has 16 seats, the second row has 18 seats, the third row has 20 seats, and so on, with each row having 2 more seats than the previous row.

Một nhà hát có 25 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 16 ghế, hàng thứ hai có 18 ghế, hàng thứ ba có 20 ghế, và cứ tiếp tục như vậy, mỗi hàng có nhiều hơn hàng trước 2 ghế.

a) How many seats are in the 25th row?

Có bao nhiêu ghế ở hàng thứ 25 ?

b) What is the total number of seats in the theater?

Tổng số ghế trong nhà hát là bao nhiêu ?

Solution | Lời giải:

This is an arithmetic sequence with

$$u_1 = 16$$

and

$$d = 2$$

.

Đây là cấp số cộng với

$$u_1 = 16$$

và

$$d = 2$$

.

a) Seats in the 25th row | Số ghế ở hàng thứ 25 :

$$u_{25} = u_1 + (25 - 1)d = 16 + 24 \cdot 2 = 16 + 48 = 64$$

seats

b) Total seats | Tổng số ghế:

$$S_{25} = \frac{25(u_1 + u_{25})}{2} = \frac{25(16 + 64)}{2} = \frac{25 \cdot 80}{2} = \frac{2000}{2} = 1000$$

seats

Answer | Đáp số:

- a) 64 seats

- b) 1,000 seats

Application 6.2: Compound Interest

Problem | Đề bài :

Mr. An deposits 100 million VND in a savings account with an interest rate of 6% per year, compounded monthly.

Ông An gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 6% một năm, tính lãi kép hàng tháng.

a) How much money will he have after 1 year?

Ông An sẽ có bao nhiêu tiền sau 1 năm ?

b) How much money will he have after 5 years?

Ông An sẽ có bao nhiêu tiền sau 5 năm ?

Solution | Lời giải:

Monthly interest rate:

$$r = \frac{6\%}{12} = 0.5\% = 0.005$$

Lãi suất hàng tháng :

$$r = \frac{6\%}{12} = 0.5\% = 0.005$$

This forms a geometric sequence with:

- $P_0 = 100$
million VND
- Common ratio:
 $q = 1 + 0.005 = 1.005$

After

n

months:

$$P_n = 100 \cdot (1.005)^n$$

million VND

a) After 1 year (12 months) | Sau 1 năm (12 tháng):

$$P_{12} = 100 \cdot (1.005)^{12} \approx 100 \cdot 1.0617 \approx 106.17$$

million VND

b) After 5 years (60 months) | Sau 5 năm (60 tháng):

$$P_{60} = 100 \cdot (1.005)^{60} \approx 100 \cdot 1.3489 \approx 134.89$$

million VND

Answer | Đáp số:

- a) Approximately 106.17 million VND
 - b) Approximately 134.89 million VND
-

Practice Exercises | Bài Tập Luyện Tập

Exercise 6.1: Sequence Basics

For the sequence

$$u_n = \frac{2n+1}{n+2}$$

:

Với dãy số

$$u_n = \frac{2n+1}{n+2}$$

:

- a) Find the first five terms.
- b) Determine if the sequence is increasing or decreasing.
- c) Find the bounds of the sequence.

Exercise 6.2: Arithmetic Sequences

a) Find the 50th term of the arithmetic sequence:

7, 11, 15, 19, ...

- b) Find the sum of the first 50 terms.
- c) Which term equals 203?

Exercise 6.3: Geometric Sequences

a) Find the 10th term of the geometric sequence:

5, 10, 20, 40, ...

- b) Find the sum of the first 10 terms.
- c) If the sum of the first n terms is 5115, find

n

Exercise 6.4: Mixed Problems

Determine whether each sequence is arithmetic, geometric, or neither:

a)

3, 7, 11, 15, 19, ...

b)

2, 6, 18, 54, 162, ...

c)

1, 4, 9, 16, 25, ...

d)

1, -1, 1, -1, 1, ...

Exercise 6.5: Word Problem

A ball is dropped from a height of 10 meters. Each time it bounces, it reaches 80% of its previous height.

Một quả bóng được thả từ độ cao 10 mét. Mỗi lần nảy, nó đạt 80% độ cao trước đó.

a) How high does it bounce on the 5th bounce?

b) What is the total vertical distance traveled after 10 bounces?

Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. Sequences | Dãy Số

- Infinite sequence: defined for all

$$n \in \mathbb{N}^*$$

- Finite sequence: defined for

$$n \in \{1, 2, \dots, m\}$$

- Can be defined by explicit formula, recursive formula, or description

2. Properties | Tính Chất

- Increasing:

$$u_{n+1} > u_n$$

- Decreasing:

$$u_{n+1} < u_n$$

- Bounded:

$$m \leq u_n \leq M$$

3. Arithmetic Sequences | Cấp Số Cộng

- Common difference:

$$d = u_{n+1} - u_n$$

- nth term:

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

- Sum:

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

4. Geometric Sequences | Cấp Số Nhân

- Common ratio:

$$q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

- nth term:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

- Sum:

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

(if

$$q \neq 1$$

)

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

Arithmetic Sequence | Cấp Số Cộng:

- $u_n = u_1 + (n - 1)d$
- $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}$

Geometric Sequence | Cấp Số Nhân :

- $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$
- $S_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
(
 $q \neq 1$
)

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Problem 1: Salary Increase

An employee starts with an annual salary of 200 million VND. Each year, the salary increases by 25 million VND.

Một nhân viên bắt đầu với mức lương hàng năm 200 triệu đồng. Mỗi năm, lương tăng thêm 25 triệu đồng.

- What is the salary in the 5th year?
- What is the total amount earned in the first 10 years?

Problem 2: Bacteria Growth

A bacteria culture doubles every hour. Initially, there are 1000 bacteria.

Một nuôi cấy vi khuẩn tăng gấp đôi mỗi giờ. Ban đầu có 1000 vi khuẩn.

- How many bacteria are there after 8 hours?
- After how many hours will there be more than 1 million bacteria?

Problem 3: Loan Payment

A person borrows 100 million VND at 0.8% monthly interest and pays back 2 million VND each month.

Một người vay 100 triệu đồng với lãi suất 0.8% mỗi tháng và trả 2 triệu đồng mỗi tháng.

- a) How much is owed after 1 month?
- b) Find a recursive formula for the amount owed after n months.

Problem 4: Fibonacci Sequence

The Fibonacci sequence is defined by:

Dãy Fibonacci được định nghĩa bởi:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

for

$$n \geq 3$$

- a) Find the first 10 terms.
- b) Calculate $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ for $n = 2, 3, 4, 5, 6$. What do you observe?

Problem 5: Theater Problem Variation

A concert hall has rows of seats forming an arithmetic sequence. The 5th row has 32 seats and the 12th row has 60 seats.

Một phòng hòa nhạc có các hàng ghế tạo thành cấp số cộng. Hàng thứ 5 có 32 ghế và hàng thứ 12 có 60 ghế.

- a) Find the number of seats in the first row.
- b) If there are 20 rows total, find the total number of seats.

End of Chapter 6 | Hết Chương 6